

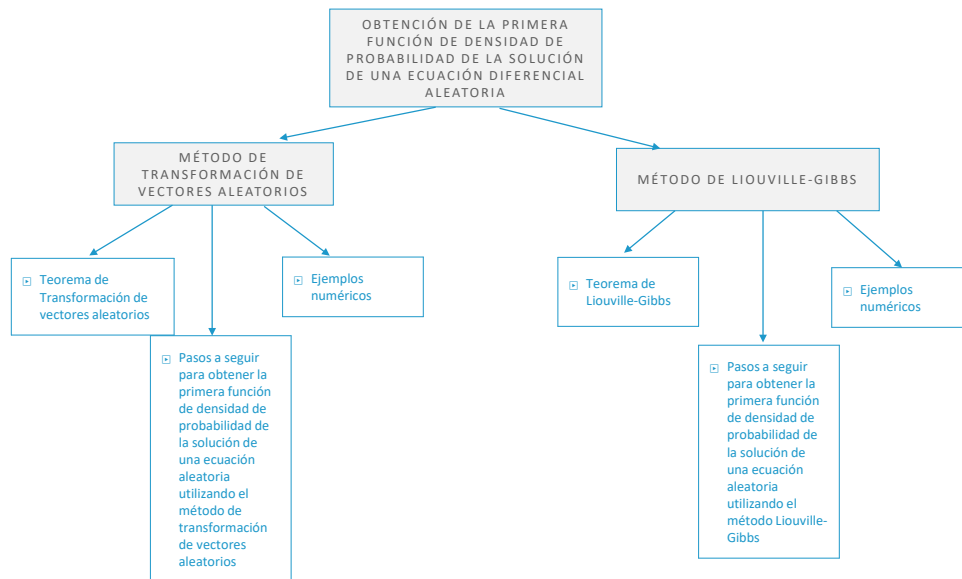
Ecuaciones Diferenciales Estocásticas

Cálculo de la densidad de una ecuación diferencial aleatoria (EDA)

Índice

Esquema.	2
Ideas clave	3
6.1 Introducción y objetivos	3
6.2 Método de transformación de vectores aleatorios para obtener la 1-PDF de una EDA	3
6.3 Método de Liouville-Gibbs para obtener la 1-PDF de una EDA	10
6.4 Referencias bibliográficas	17

Esquema



6.1 Introducción y objetivos

En el tema anterior hemos calculado la solución de una EDA utilizando el método de Frobenius. Además, hemos obtenido aproximaciones para la media, para el momento de segundo orden y, consecuentemente, para la varianza. Sin embargo, a veces conocer solamente la media y la varianza de la solución no es suficiente y se requiere más información. La primera función de densidad de probabilidad (1-FDP) de un PE proporciona una descripción más completa estadística del mismo. En este tema nos centramos en describir dos métodos diferentes para calcular la 1-FDP de un PE: el método de transformación de variables aleatorias y el método de Liouville-Gibbs.

Los objetivos que trataremos de alcanzar en este tema serán los siguientes:

- ▶ Obtención de la 1-PDF de un problema de valores iniciales aleatorio (PVIA) mediante el método de transformación de vectores aleatorios.
- ▶ Obtención de la 1-PDF de un PVIA mediante el teorema de Liouville-Gibbs.

6.2 Método de transformación de vectores aleatorios para obtener la 1-PDF de una EDA

Esta sección está dedicada a construir la 1-FDP de la solución de una EDA utilizando el método de transformación de vectores aleatorios (MTV) descrito en el Tema 2. Recordemos el teorema que fundamenta este método, (Soong, 1973):

Teorema 1: Teorema de transformación de vectores aleatorios

Sean $\mathbf{U} = (U_1, \dots, U_n)$ y $\mathbf{V} = (V_1, \dots, V_n)$ dos vectores aleatorios absolutamente continuos de dimensión n definidos en un espacio de probabilidad $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$. Supongamos conocida la función de densidad de probabilidad conjunta del vector aleatorio $\mathbf{U}$, denotada mediante $f_{\mathbf{U}}(\mathbf{u})$. Consideramos $\mathbf{r} = (r_1, \dots, r_n) : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ una transformación determinista que transforma el vector $\mathbf{U}$ en $\mathbf{V}$, es decir, $(v_1, \dots, v_n) = (r_1(u_1, \dots, u_n), \dots, r_n(u_1, \dots, u_n))$. Se asume que $\mathbf{r}$ es continua en $\mathbf{U}$ y sus derivadas parciales respecto de cada u_i , $1 \leq i \leq n$, son continuas. Denotamos mediante

$$\mathbf{s} = \mathbf{r}^{-1} = (s_1(v_1, \dots, v_n), \dots, s_n(v_1, \dots, v_n)),$$

la inversa de $\mathbf{r}$. Entonces la función de densidad de probabilidad conjunta del vector aleatorio $\mathbf{V}$, denotada mediante $f_{\mathbf{V}}(\mathbf{v})$, viene dada por

$$f_{\mathbf{V}}(\mathbf{v}) = f_{\mathbf{U}}(\mathbf{s}(\mathbf{v})) |\mathcal{J}|,$$

donde $|\mathcal{J}|$ es el valor absoluto del determinante de la matriz Jacobiana de $\mathbf{s}$ definido por

$$\mathcal{J} = \det \left(\frac{\partial \mathbf{s}}{\partial \mathbf{v}} \right) = \det \begin{pmatrix} \frac{\partial s_1(v_1, \dots, v_n)}{\partial v_1} & \dots & \frac{\partial s_n(v_1, \dots, v_n)}{\partial v_1} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial s_1(v_1, \dots, v_n)}{\partial v_n} & \dots & \frac{\partial s_n(v_1, \dots, v_n)}{\partial v_n} \end{pmatrix} \neq 0.$$

Como se ha visto en temas anteriores, el Teorema 1 permite obtener la función de densidad conjunta de un vector aleatorio, $\mathbf{V}$, que viene definido a través de una transformación continua, $\mathbf{r}$, de un vector aleatorio, $\mathbf{U}$, cuya función de densidad de probabilidad conjunta es conocida, $f_{\mathbf{U}}$, es decir $\mathbf{V} = \mathbf{r}(\mathbf{U})$.

Para poder aplicar este teorema es necesario comprobar que las hipótesis del teorema se verifican. En primer lugar, la transformación debe ser continua al igual que sus derivadas parciales. Además se debe verificar que el valor absoluto del determinante

del Jacobiano de $\mathbf{r}^{-1}$ no sea nulo.

Con ayuda del Teorema 1 seremos capaces de obtener la 1-FDP del PE solución de un PVIA. Para facilitar la comprensión de esta técnica, en primer lugar obtendremos la 1-FDP del PE solución de dos PVIA. Seguidamente, detallaremos los pasos que hemos seguido con tal fin.

Ejemplo 1. Obtención de la 1-PDF mediante MTV de una EDA con una variable aleatoria

Consideramos la siguiente ecuación diferencial aleatoria de tipo Riccati,

$$\begin{aligned} X'(t) &= -aX(t)^2, & a > 0, & \quad t \geq 0, \\ X(0) &= X_0, \end{aligned} \tag{1}$$

donde X_0 es una variable aleatoria continua con FDP $f_{X_0}(x_0)$. Es fácil ver que la solución PE de este PVIA viene dada por

$$X(t) = \frac{X_0}{1 + aX_0t}. \tag{2}$$

Nuestro propósito es determinar la 1-FDP de $X(t)$ para cada $t > 0$ fijo.

En primer lugar debemos determinar el vector $\mathbf{U}$. Recordemos que $\mathbf{U}$ debe de tener una PDF conocida, por tanto es razonable definir $\mathbf{U} = X_0$.

Definimos simultáneamente el vector $\mathbf{V}$ y la aplicación $\mathbf{r}$. Como $\mathbf{U}$ tiene dimensión 1, $\mathbf{r} : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ y $\mathbf{V}$ tendrá dimensión 1.

La solución $X(t)$ descrita por la ecuación (2) se puede ver como una transformación de $\mathbf{U} = X_0$. Por tanto, se puede considerar que

$$\mathbf{V} = \mathbf{r}(\mathbf{U}) = \mathbf{r}(X_0) = \frac{X_0}{1 + aX_0t}. \tag{3}$$

La transformación $\mathbf{r}$ es continua y con derivada continua, por tanto, verifica las

hipótesis del Teorema 1.

La transformación inversa,

$$\mathbf{U} = \mathbf{s}(\mathbf{V}) = \mathbf{r}^{-1}(\mathbf{V}) = \frac{\mathbf{V}}{1 - a\mathbf{V}t}, \quad (4)$$

tiene como jacobiano

$$\mathcal{J} = \frac{\partial \mathbf{s}(\mathbf{V})}{\partial \mathbf{V}} = \frac{1}{(1 - a\mathbf{V}t)^2} \neq 0. \quad (5)$$

Hasta ahora hemos comprobado que se verifican las hipótesis del Teorema 1. Por tanto, como resultado tenemos que la 1-FPD del vector aleatorio $\mathbb{V}$, viene dado por

$$f_{\mathbf{V}}(x) = f_{\mathbf{U}}\left(\frac{x}{1 - axt}\right) \frac{1}{(1 - axt)^2}. \quad (6)$$

Como $\mathbf{V} = X(t)$, entonces la 1-FDP de $X(t)$ viene dada por

$$f_{X(t)}(x) = f_{X_0}\left(\frac{x}{1 - axt}\right) \frac{1}{(1 - axt)^2}. \quad (7)$$

El siguiente ejemplo que mostramos es un poco más complejo, pues tenemos más de una VA involucrada en la definición del PVIA.

Ejemplo 2. Obtención de la 1-PDF mediante MTV de una EDA con dos variables aleatorias

Consideramos el movimiento de un oscilador lineal descrito mediante el siguiente PVIA con condiciones iniciales aleatorias

$$\begin{aligned} X''(t) + \omega X(t) &= 0, & \omega &\in \mathbb{R}, \\ X(0) &= X_0, \\ X'(0) &= X'_0, \end{aligned} \quad (8)$$

donde X_0 y X'_0 son variables aleatorias con FDP conjunta $f_{X_0, X'_0}(x_0, x'_0)$. Se sabe que la solución viene dada por

$$X(t) = \frac{1}{\sqrt{\omega}} (X_0 \sqrt{\omega} \cos(t\sqrt{\omega}) + X'_0 \sin(t\sqrt{\omega})) . \quad (9)$$

Nuestro propósito es calcular la 1-FDP de $X(t)$ para cada $t > 0$ fijo. Para ello utilizaremos el MTV.

En primer lugar, debemos determinar el vector $\mathbf{U}$. Recordemos que para poder aplicar el MTV el vector $\mathbf{U}$ debe tener FDP conocida. Por tanto es razonable definir que $\mathbf{U} = (X_0, X'_0)$.

Ahora debemos definir el vector $\mathbf{V}$ y la aplicación $\mathbf{r}$. Se van a determinar conjuntamente. Obsérvese que para poder aplicar el MTV, tanto $\mathbf{V}$ como $\mathbf{r}$ deben ser de dimensión 2, i.e. $\mathbf{V} = (V_1, V_2)$ y $\mathbf{r} = (r_1, r_2)$.

Por un lado, V_1 va a venir definida a través de una transformación r_1 del vector $\mathbf{U}$. Obsérvese que $X(t)$ se puede ver como una transformación del vector $\mathbf{U} = (X_0, X'_0)$, por tanto si queremos calcular la 1-FDP de $X(t)$ parece lógico considerar

$$V_1 = r_1(U_1, U_2) = r_1(X_0, X'_0) = \frac{1}{\sqrt{\omega}} (X_0 \sqrt{\omega} \cos(t\sqrt{\omega}) + X'_0 \sin(t\sqrt{\omega})) .$$

Por otro lado, $V_2 = r_2(\mathbf{U})$. Dado que $X(t)$ ya está involucrada en la definición V_1 , lo más sencillo es considerar

$$V_2 = r_2(U_1, U_2) = r_2(X_0, X'_0) = X'_0.$$

Como veremos a continuación, cuanto más sencilla sea la definición de V_2 más simple será la obtención de la 1-FDP de $V_1 = X(t)$, ya que para poder aplicar el MTV es necesario calcular el jacobiano de la transformación inversa de $\mathbf{r}$. Por tanto para definir V_2 se debe de hacer lo más sencillo posible (función identidad).

Una vez definidos el vector $\mathbf{V}$ y la aplicación $\mathbf{r}$ y verificado que se cumplen las hipótesis del Teorema 1, ya estamos en disposición de aplicar el MTV. La inversa de $\mathbf{r}$, $\mathbf{s} = \mathbf{r}^{-1}$, es

$$\mathbf{s}(\mathbf{V}) = (s_1(V_1, V_2), s_2(V_1, V_2)) = \left(\frac{1}{\cos(t\sqrt{\omega})} \left(V_1 - V_2 \frac{\sin(t\sqrt{\omega})}{\sqrt{\omega}} \right), V_2 \right),$$

y su determinante jacobiano

$$\mathcal{J} = \det \left(\frac{\partial \mathbf{s}}{\partial \mathbf{V}} \right) = \det \left| \begin{pmatrix} \frac{\partial s_1(v_1, v_2)}{\partial v_1} & \frac{\partial s_1(v_1, v_2)}{\partial v_2} \\ \frac{\partial s_2(v_1, v_2)}{\partial v_1} & \frac{\partial s_2(v_1, v_2)}{\partial v_2} \end{pmatrix} \right| = \left| \frac{1}{\cos(t\sqrt{\omega})} \right|.$$

La PDF del vector $\mathbf{V}$ aplicando el MTV vendrá dado por

$$f_{V_1, V_2}(v_1, v_2) = f_{X_0, X'_0} \left(\left(\frac{1}{\cos(t\sqrt{\omega})} \left(v_1 - v_2 \frac{\sin(t\sqrt{\omega})}{\sqrt{\omega}} \right), v_2 \right) \right). \quad (10)$$

Hasta aquí se ha calculado la FDP del vector $\mathbf{V} = (V_1, V_2)$. Nuestro propósito es calcular la PDF de V_1 y esto se obtiene marginalizando la expresión anterior respecto de la variable V_2 . De este modo

$$f_{V_1}(v_1) = \int_{\mathcal{D}(V_2)} f_{X_0, X'_0} \left(\left(\frac{1}{\cos(t\sqrt{\omega})} \left(v_1 - v_2 \frac{\sin(t\sqrt{\omega})}{\sqrt{\omega}} \right), v_2 \right) \right) dv_2. \quad (11)$$

O lo que es lo mismo

$$f_{X(t)}(x) = \int_{\mathcal{D}(X'_0)} f_{X_0, X'_0} \left(\left(\frac{1}{\cos(t\sqrt{\omega})} \left(x - x_0 \frac{\sin(t\sqrt{\omega})}{\sqrt{\omega}} \right), x_0 \right) \right) dx_0. \quad (12)$$

El truco está en definir como la primera coordenada de $\mathbf{V} = r_1(\mathbf{U}), V_1 = r_1(\mathbf{U})$, como la solución del PVIA para un t fijo, ya que esta se puede entender como una transformación del vector $\mathbf{U}$. Las demás transformaciones de r , son las VAs restantes que sean más difícil de despejar.

Una vez hemos visto mediante un par ejemplos cómo obtener numéricamente la 1-FDP del PE solución de un PVIA utilizando el MTV, procedemos a enumerar los pasos que hemos seguido.

Consideremos el siguiente PVIA

$$X'(t) = f(X(t), t), \quad X(0) = X_0, \quad (13)$$

con solución $X(t)$ conocida. Para calcular la 1-PDF de $X(t)$ para $t > 0$ fijo utilizando MTV los pasos a seguir son:

1. Identificar las variables aleatorias involucradas en el PVIA y conocer su FDP conjunta.
2. El vector aleatorio $\mathbf{U} = (U_1, \dots, U_n)$ vendrá definido por todas las variables aleatorias involucradas en el PVIA. Para una mayor facilidad, es importante asignar a U_1 una variable aleatoria que sea fácil de despejar en $X(t)$. Este truco nos facilitará cálculos posteriores cuando haya que calcular la inversa de $\mathbf{r}$, $\mathbf{s} = \mathbf{r}^{-1}$.
3. $X(t)$ se puede ver como una transformación del vector $\mathbf{U}$. La primera coordenada del vector $\mathbf{V}$, V_1 , vendrá definida a través de la aplicación r_1 como la solución PE, $X(t)$, es decir,

$$V_1 = r_1(\mathbf{U}) = X(t).$$

4. Las demás coordenadas del vector $\mathbf{V}$, $V_2, \dots, V_n$ vendrán definidas por las variables aleatorias involucradas en el PVIA, excepto la que corresponde a U_1 . Por tanto, $V_i = r_i(\mathbf{U}) = U_i, i = 2, \dots, n$.
5. Calculamos la transformación inversa de $\mathbf{r}$, es decir $\mathbf{s} = \mathbf{r}^{-1}$, $\mathbf{U} = \mathbf{s}(\mathbf{V})$. Notad que para $i = 2, \dots, n$, $U_i = s_i(\mathbf{V}) = V_i$.
6. Calculamos el determinante jacobiano de la transformación $\mathbf{s}$. Es fácil ver que para $i = 2, \dots, n$ y $j = 1, \dots, n$ se tiene que

$$\frac{\partial s_i(\mathbf{V})}{\partial V_j} = \begin{cases} 0, & \text{si } i \neq j, \\ 1, & \text{si } i = j, \end{cases}$$

por tanto,

$$\mathcal{J} = \det \left(\frac{\partial \mathbf{s}}{\partial \mathbf{V}} \right) = \left| \frac{\partial s_1(\mathbf{V})}{\partial V_1} \right|.$$

7. Aplicamos el MTV para obtener la PDF del vector $\mathbf{V}$,

$$f_{\mathbf{V}}(\mathbf{v}) = f_{\mathbf{U}}(\mathbf{s}(\mathbf{v}))|\mathcal{J}|$$

.

8. Nuestro propósito es calcular la PDF de $X(t) = V_1$, por tanto bastaría con marginalizar respecto del resto de las variables aleatorias involucradas en el IVP excepto U_1 . De este modo

$$f_{X(t)}(x) = f_{V_1}(x) \int_{\mathcal{D}(U_2, \dots, U_n)} f_{\mathbf{U}}(\mathbf{s}(\mathbf{v}))|\mathcal{J}| dv_2 \dots dv_n$$

.

6.3 Método de Liouville-Gibbs para obtener la 1-PDF de una EDA

Esta sección está dedicada a explorar y describir otra técnica que permite obtener la 1-FDP del PE solución de un PVIA. Este método se denomina método de Liouville-Gibbs y se basa en el siguiente resultado, (Soong, 1973).

Teorema 2: Teorema de Liouville-Gibbs

Consideremos el siguiente PVIA

$$\begin{aligned} \dot{\mathbf{X}}(t) &= \mathbf{g}(t, \mathbf{X}(t)), & t > t_0, \\ \mathbf{X}(t_0) &= \mathbf{X}_0, \end{aligned} \tag{14}$$

siendo $\mathbf{g} = (g_1, \dots, g_n) : [t_0, \infty[\times L_2^n(\Omega) \rightarrow L_2^n(\Omega)$ una función continua diferenciable, $\mathbf{X}_0$ un vector aleatorio absolutamente continuo en $L_2^n(\Omega)$, $\mathbf{X}(t)$ un 2-PE definido en $L_2^n(\Omega)$ y $\dot{\mathbf{X}}(t)$ la derivada en media cuadrática respecto del tiempo del 2-PE $\mathbf{X}(t)$. Supongamos conocida la solución PE del PVIA (14), $\mathbf{X}(t)$. Consideramos

también la EDP de Liouville-Gibbs que viene definida de la siguiente manera

$$\frac{\partial f(t, \mathbf{x})}{\partial t} + \sum_{j=1}^n \frac{\partial (f(t, \mathbf{x}) g_j(t, \mathbf{x}))}{\partial x_j} = 0, \quad (15)$$

donde $g_j = g_j(x_1, \dots, x_n)$, $1 \leq j \leq n$ son componentes de la aplicación $\mathbf{g}$ del PVIA (14). Entonces, la 1-PDF del PE solución $\mathbf{X}(t)$ del PVIA (14) es solución de la EDP de Liouville-Gibbs dada por (15).

Este teorema nos permite conocer la 1-FDP de un PE solución resolviendo una EDP. Para resolver esta EDP se utiliza el método de las características. En la siguiente describimos los pasos para hallar la solución de la EDP de Liouville-Gibbs.



Accede al vídeo: Resolución de la EDP de Liouville Gibbs

Como hemos mencionado en el Teorema 2, la solución de esta EDP, $f(t, \mathbf{X}) = f_{\mathbf{X}(t)}(x)$, es la 1-FDP de la solución del PVIA (14), y viene dada por

$$f_{\mathbf{X}(t)}(x) = \left(f_0(\mathbf{x}_0) \exp \left\{ - \int_{t_0}^t \nabla_{\mathbf{x}} \cdot \mathbf{g}(\tau, \mathbf{x} = h(\tau, \mathbf{x}_0)) d\tau \right\} \right) \Big|_{\mathbf{x}_0 = h^{-1}(t, \mathbf{x})}, \quad (16)$$

siendo $\nabla_{\mathbf{x}} \cdot \mathbf{g}(\tau, \mathbf{x})$ la divergencia de $\mathbf{g}(\tau, \mathbf{x})$ definida mediante

$$\nabla_{\mathbf{x}} \cdot \mathbf{g}(\tau, \mathbf{x}) = \sum_{j=1}^n \frac{\partial g_j(\tau, \mathbf{x})}{\partial x_j}$$

y $h(\tau, \mathbf{x}_0) = \mathbf{X}(\tau)$, es decir la solución del PE solución (que sabemos que viene en función de la condición inicial $\mathbf{X}_0$).

A continuación, vamos a obtener la 1-PDF del Ejemplo 1 utilizando el método que acabamos de explicar.

Ejemplo 3. Obtención de la 1-PDF mediante Liouville-Gibbs de una EDA con una variable aleatoria

Recordemos el PVIA que hemos abordado en el Ejemplo 1.

$$\begin{aligned} X'(t) &= -aX(t)^2, & a > 0, \quad t \geq 0, \\ X(0) &= X_0, \end{aligned} \tag{17}$$

donde X_0 es una variable aleatoria continua con FDP $f_{X_0}(x_0)$. Se sabe que la solución viene dada por

$$X(t) = \frac{X_0}{1 + aX_0 t}. \tag{18}$$

Nuestro propósito es determinar la 1-FDP de $X(t)$ para cada $t > 0$ fijo utilizando concretamente el método de Liouville-Gibbs. En primer lugar, es importante saber que como la dimensión del problema es 1 todos los vectores y funciones vectoriales involucrados en el Teorema 2, denotados en letra **negrita**, tendrán dimensión 1. Por tanto serán funciones y valores escalares, y por sencillez los escribiremos sin letra negrita.

Para seguir la misma notación que en el Teorema 2 identificamos $\mathbf{g}(t, \mathbf{X}(t)) = g(t, \mathbf{x})$ como

$$\mathbf{g}(t, \mathbf{X}) = g_1(t, X) = -aX^2.$$

Es fácil ver que la función $g_1(t, X)$ es continua y diferenciable. Por tanto, podemos aplicar el Teorema 2 para obtener la 1-FPD de $X(t)$ denotada como $f_{X(t)}(x)$ e identificada en el Teorema 2 como $f(t, \mathbf{x}) = f(t, x)$. Sabemos que esta función satisface la EDP de Liouville-Gibbs, es decir

$$\frac{\partial f(t, x)}{\partial t} + \frac{\partial (f(t, x)g_1(t, x))}{\partial x} = 0, \tag{19}$$

Particularizando para nuestro PVIA tenemos que

$$\frac{\partial f(t, x)}{\partial t} - aX^2 \frac{\partial f(t, x)}{\partial x} + f(t, x)(-2ax) = 0 \tag{20}$$

Resolviendo esta EDP la función $f_{X(t)}(x)$ vendrá dada por

$$f_{X(t)}(x) = f(t, x) = \left(f_0(x_0) \exp \left\{ - \int_0^t (-2ah(\tau, x_0)) d\tau \right\} \right) \Big|_{x_0=h^{-1}(t,x)} \quad (21)$$

Como se ha mencionado en el Teorema 2, $h(t, x_0) = \mathbf{X}(t) = \frac{x_0}{1+ax_0t}$, por tanto $x_0 = h^{-1}(t, x) = \frac{x}{1-axt}$. De este modo

$$\begin{aligned} f_{X(t)}(x) = f(t, x) &= \left(f_0(x_0) \exp \left\{ - \int_0^t \left(-2a \frac{x_0}{1+ax_0\tau} \right) d\tau \right\} \right) \Big|_{x_0=\frac{x}{1-axt}} \\ &= \left(f_0(x_0) \exp \{ 2 \text{Log}(1+atx_0) \} \right) \Big|_{x_0=\frac{x}{1-axt}} \\ &= f_0 \left(\frac{x}{1-axt} \right) \exp \left\{ \text{Log} \left(1 + at \frac{x}{1-axt} \right)^2 \right\} \\ &= f_0 \left(\frac{x}{1-axt} \right) \left(1 + at \frac{x}{1-axt} \right)^2 \\ &= f_0 \left(\frac{x}{1-axt} \right) \left(\frac{1}{(1-axt)^2} \right). \end{aligned} \quad (22)$$

Como vemos esta expresión coincide con la obtenida en (??).

A continuación, calcularemos la 1-FDP del oscilador lineal estudiado en el Ejemplo 2 utilizando Liouville-Gibbs.

Ejemplo 4. Obtención de la 1-PDF mediante Liouville-Gibbs de una EDA con dos variables aleatorias

Consideramos el movimiento de un oscilador lineal descrito mediante el siguiente PVIA con condiciones iniciales aleatorias

$$\begin{aligned} X''(t) + \omega X(t) &= 0, \quad \omega \in \mathbb{R}, \\ X(0) &= X_0, \\ X'(0) &= X'_0, \end{aligned} \quad (23)$$

donde X_0 y X'_0 son variables aleatorias con FDP conjunta $f_{X_0, X'_0}(x_0, x'_0)$. La solución viene dada por

$$X(t) = \frac{1}{\sqrt{\omega}} \left(X_0 \sqrt{\omega} \cos(t\sqrt{\omega}) + X'_0 \sin(t\sqrt{\omega}) \right). \quad (24)$$

El primer paso consistirá en describir (23) de la misma manera que en el Teorema 2. Si consideramos el cambio de variable $\mathbf{X}(t) = (X_1(t), X_2(t)) = (X(t), X'(t))$. El PVIA (23) quedará definido como

$$\begin{aligned}\mathbf{X}(t)' &= A\mathbf{X}(t), \quad A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -\sqrt{\omega} & 0 \end{pmatrix}, \\ \mathbf{X}(0) &= \mathbf{X}_0.\end{aligned}\tag{25}$$

Para seguir la misma notación que en el Teorema 2 identificamos $\mathbf{X}_0$ el vector compuesto por las 2 condiciones iniciales, $\mathbf{X}_0 := (X_0, X'_0)$ y $\mathbf{g}(t, \mathbf{X})$ como

$$\mathbf{g}(t, \mathbf{X}) = (g_1(t, \mathbf{X}), g_2(t, \mathbf{X})) = A\mathbf{X} = (X_2(t), -\omega X_1(t)).$$

Por tanto,

$$(g_1(t, \mathbf{X}), g_2(t, \mathbf{X})) = (X_2(t), -\omega X_1(t)).$$

La función $\mathbf{g}$ es continua y diferenciable. Podemos aplicar el Teorema 2 para obtener la 1-PDF de $\mathbf{X}(t)$, denotada como $f_{\mathbf{X}(t)}$, e indentificada en el Teorema 2 como $f(t, \mathbf{x})$. Sabemos que esta función satisface la EDP de Liouville-Gibbs, es decir:

$$\frac{\partial f(t, \mathbf{x})}{\partial t} + \frac{\partial (f(t, \mathbf{x})g_1(t, \mathbf{x}))}{\partial x_1} + \frac{\partial (f(t, \mathbf{x})g_2(t, \mathbf{x}))}{\partial x_2} = 0,\tag{26}$$

Realizando las derivadas de los productos tenemos que

$$\begin{aligned}\frac{\partial f(t, \mathbf{x})}{\partial t} + \frac{\partial (f(t, \mathbf{x}))}{\partial x_1}g_1(t, \mathbf{x}) + \frac{\partial (g_1(t, \mathbf{x}))}{\partial x_1}f(t, \mathbf{x}) \\ + \frac{\partial (f(t, \mathbf{x}))}{\partial x_2}g_2(t, \mathbf{x}) + \frac{\partial (g_2(t, \mathbf{x}))}{\partial x_2}f(t, \mathbf{x}) = 0.\end{aligned}\tag{27}$$

Obsérvese que $\frac{\partial (g_1(t, \mathbf{x}))}{\partial x_1} = \frac{\partial (g_2(t, \mathbf{x}))}{\partial x_2} = 0$, por tanto

$$\frac{\partial f(t, \mathbf{x})}{\partial t} + \frac{\partial (f(t, \mathbf{x}))}{\partial x_1}g_1(t, \mathbf{x}) + \frac{\partial (f(t, \mathbf{x}))}{\partial x_2}g_2(t, \mathbf{x}) = 0,\tag{28}$$

Utilizando el método de las características $f_{\mathbf{x}(t)}(\mathbf{x})$ vendrá dada por,

$$f_{\mathbf{x}(t)}(\mathbf{x}) = \left(f_{\mathbf{x}_0}(\mathbf{x}_0) \exp \left\{ - \int_{t_0}^t 0 \, d\tau \right\} \right) \Big|_{\mathbf{x}_0 = \mathbf{h}^{-1}(t, \mathbf{x})}, \quad (29)$$

ya que la divergencia de la función $g(\tau, \mathbf{x})$ viene dada por

$$\nabla_{\mathbf{x}} \cdot \mathbf{g}(\tau, \mathbf{x}) = \frac{\partial g_1(\tau, \mathbf{x})}{\partial x_1} + \frac{\partial g_2(\tau, \mathbf{x})}{\partial x_2} = 0.$$

La función $\mathbf{h}(t, \mathbf{x})$ es la solución de la ecuación (25), es decir,

$$\mathbf{h}(t, \mathbf{x}_0) = e^{\mathbf{A}t} \mathbf{x}_0, \quad (30)$$

y consecuentemente

$$\mathbf{h}^{-1}(t, \mathbf{x}) = e^{-\mathbf{A}t} \mathbf{x}. \quad (31)$$

Sabemos que

$$e^{-\mathbf{A}t} = \begin{pmatrix} \cos(\sqrt{\omega}t) & -\frac{1}{\sqrt{\omega}} \sin(\sqrt{\omega}t) \\ \sqrt{\omega} \sin(\sqrt{\omega}t) & \cos(\sqrt{\omega}t) \end{pmatrix}, \quad (32)$$

por tanto,

$$\begin{aligned} \mathbf{h}^{-1}(t, \mathbf{x}) = e^{-\mathbf{A}t} \mathbf{x} &= \begin{pmatrix} \cos(\sqrt{\omega}t) & -\frac{1}{\sqrt{\omega}} \sin(\sqrt{\omega}t) \\ \sqrt{\omega} \sin(\sqrt{\omega}t) & \cos(\sqrt{\omega}t) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ x' \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} x \cos(\sqrt{\omega}t) - x' \frac{1}{\sqrt{\omega}} \sin(\sqrt{\omega}t) \\ x \sqrt{\omega} \sin(\sqrt{\omega}t) + x' \cos(\sqrt{\omega}t) \end{pmatrix}. \end{aligned} \quad (33)$$

De este modo la 1-FDP $f_{\mathbf{x}(t)}(\mathbf{x})$ vendrá dada por

$$\begin{aligned} f_{\mathbf{x}(t)}(x) &= f_{\mathbf{x}_0}(e^{-\mathbf{A}t} \mathbf{x}) \\ &= f_{X_0, X'_0} \left(x \cos(\sqrt{\omega}t) - x' \frac{1}{\sqrt{\omega}} \sin(\sqrt{\omega}t), x \sqrt{\omega} \sin(\sqrt{\omega}t) + x' \cos(\sqrt{\omega}t) \right). \end{aligned} \quad (34)$$

Como queremos calcular la 1-FDP de $X_1(t) = X(t)$, marginalizamos respecto de

X'_0 y obtenemos

$$f_{X(t)}(x) = \int_{\mathcal{D}(X'_0)} f_{X_0, X'_0} \left(x \cos(\sqrt{\omega}t) - x' \frac{1}{\sqrt{\omega}} \sin(\sqrt{\omega}t), \right. \\ \left. x\sqrt{\omega} \sin(\sqrt{\omega}t) + x' \cos(\sqrt{\omega}t) \right) dx'. \quad (35)$$

Para comprobar que efectivamente la 1-PDF dada por (35) es la misma que la dada (12), vamos a redefinir que $v_2 = x\sqrt{\omega} \sin(\sqrt{\omega}t) + x' \cos(\sqrt{\omega}t)$. Despejando x' de la expresión anterior se tiene que $x' = \frac{v_2 - x \sin(\sqrt{\omega}t)}{\cos(\sqrt{\omega}t)}$. Sustituyendo esta expresión en (35) se tiene que

$$f_{X(t)}(x) = \int_{\mathcal{D}(X'_0)} f_{X_0, X'_0} \left(\frac{1}{\cos(t\sqrt{\omega})} \left(x - v_2 \frac{\sin(t\sqrt{\omega})}{\sqrt{\omega}} \right), v_2 \right) dv'_2. \quad (36)$$

Una vez hemos visto mediante un par ejemplos cómo obtener analíticamente la 1-FDP de un PE solución de un PVIA utilizando el Método de Liouville-Gibbs, procedemos a enumerar los pasos que hemos seguido.

Consideremos el siguiente PVIA

$$X'(t) = f(X(t), t), \quad X(0) = X_0, \quad (37)$$

con solución $X(t)$ conocida. Los pasos a seguir son:

1. Obtenemos la solución del PVIA aleatorio, $X(t) = h(t, \mathbf{X}_0)$.
2. Describimos el PVIA (37) de la misma manera que en el Teorema 2 e identificamos los elementos X_0 , $\mathbf{X} = \mathbf{X}(t)$, y $\mathbf{g}(t, \mathbf{X}(t)) = \mathbf{g}(t, \mathbf{X})$.
3. Aplicamos el Teorema de Liouville-Gibbs, (Teorema 2), y formulamos la ecuación diferencial en derivadas parciales (EDP) de Liouville-Gibbs.
4. Resolvemos la EDP utilizando la ecuación (16). La solución será la 1-PDF de la solución al PVIA que buscamos.

5. Marginalizamos si fuese necesario para obtener la 1-FDP de la solución del PVIA $X(t)$.

6.4 Referencias bibliográficas

Soong, T. T. (1973). *Random Differential Equations in Science and Engineering*. Academic Press, New York.